TERMINALE SPÉCIALITÉ · SUJETS TYPE BAC

Bac 2026, jour 2 (sujet officiel) : corrigé

17 juin 2026, métropole, La Réunion et Mayotte · corrigé

ProfMaths · 4 heures

Terminale spécialité · Baccalauréat 2026, jour 2 (sujet officiel) · Durée : 4 heures, calculatrice autorisée

Sujet officiel du baccalauréat, passé le 17 juin 2026 en métropole, à La Réunion et à Mayotte. Le ministère l'a publié sur son site. Son énoncé n'est pas recopié ici : ouvre-le ou imprime-le, fais le sujet en 4 heures avec ta calculatrice, puis compare ta copie avec ce corrigé, question par question.

Le sujet donne les points de chaque exercice ; leur répartition entre les questions est indicative. La qualité de la rédaction et la précision des raisonnements comptent beaucoup.

Énoncé officiel (ministère) : www.education.gouv.fr/sites/default/files/document/baccalaureat-general-2026-mathematiques-jour-2-517817.pdf

EXERCICE 1 · 65 MIN · 5 POINTS

Un tétraèdre dans l'espace

Calculatrice autorisée

Rappel des données : repère orthonormé de l'espace ; $A(2\,;1\,;1)$, $B(3\,;-2\,;0)$, $C(0\,;-1\,;1)$ et $D(0\,;0\,;2)$.

1. Montrer que A, B et C définissent un plan.

CORRIGÉ

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\-3\\-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-2\\-2\\0\end{pmatrix}$. Leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles : la troisième de $\overrightarrow{AC}$ est nulle, pas celle de $\overrightarrow{AB}$. Les vecteurs ne sont pas colinéaires, donc A, B et C ne sont pas alignés : ils définissent un plan.

2.a Montrer que $\vec{n}(1\,;-1\,;4)$ est normal au plan (ABC).

CORRIGÉ

$\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=1+3-4=0$ et $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=-2+2+0=0$.

$\vec{n}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (ABC) : il est normal à ce plan.

2.b En déduire l'équation $x-y+4z-5=0$ du plan (ABC).

CORRIGÉ

Comme $\vec{n}$ est normal à (ABC), une équation est de la forme $x-y+4z+d=0$. Le point A est dans le plan : $2-1+4+d=0$, donc $d=-5$. Une équation de (ABC) est $x-y+4z-5=0$.

3. Vérifier la représentation paramétrique de la droite Δ passant par D et orthogonale à (ABC).

CORRIGÉ

Δ passe par $D(0\,;0\,;2)$ et a pour vecteur directeur $\vec{n}(1\,;-1\,;4)$, normal à (ABC). Une représentation paramétrique est donc $x=0+t$, $y=0-t$, $z=2+4t$, avec $t\in\mathbb{R}$: c'est celle de l'énoncé.

4. Montrer que le projeté orthogonal de D sur (ABC) est $H\left(-\frac{1}{6}\,;\frac{1}{6}\,;\frac{4}{3}\right)$.

CORRIGÉ

Le projeté orthogonal H de D est l'intersection de Δ et de (ABC). On remplace x, y et z dans l'équation du plan :

$t-(-t)+4(2+4t)-5=0$

soit $18t+3=0$, donc $t=-\dfrac{1}{6}$.

Alors $x=-\dfrac{1}{6}$, $y=\dfrac{1}{6}$ et $z=2-\dfrac{4}{6}=\dfrac{4}{3}$: c'est bien le point H.

5.a Montrer que le triangle ABC est isocèle en B.

CORRIGÉ

$\overrightarrow{BA}\begin{pmatrix}-1\\3\\1\end{pmatrix}$, donc $BA=\sqrt{1+9+1}=\sqrt{11}$.

$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-3\\1\\1\end{pmatrix}$, donc $BC=\sqrt{9+1+1}=\sqrt{11}$.

$BA=BC$: le triangle ABC est isocèle en B.

5.b Montrer que l'aire du triangle ABC est $3\sqrt{2}$.

CORRIGÉ

Le triangle est isocèle en B : la hauteur issue de B est la droite (BI), où $I(1\,;0\,;1)$ est le milieu de $[AC]$.

$\overrightarrow{BI}\begin{pmatrix}-2\\2\\1\end{pmatrix}$, donc $BI=\sqrt{4+4+1}=3$, et $AC=\sqrt{4+4+0}$ $=2\sqrt{2}$.

L'aire de ABC est $\dfrac{AC\times BI}{2}=\dfrac{2\sqrt{2}\times 3}{2}=3\sqrt{2}$.

6.a En déduire que le volume du tétraèdre $ABCD$ est égal à 1.

CORRIGÉ

Avec la base ABC, la hauteur est DH, car H est le projeté orthogonal de D sur (ABC). On a $\overrightarrow{DH}=\dfrac{1}{6}\begin{pmatrix}-1\\1\\-4\end{pmatrix}$, donc :

$DH=\dfrac{1}{6}\sqrt{1+1+16}=\dfrac{3\sqrt{2}}{6}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$V=\dfrac{1}{3}\times 3\sqrt{2}\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{2}{2}=1$

6.b L'aire du triangle BCD, sachant que la distance de A au plan (BCD) est $\sqrt{2}$.

CORRIGÉ

Avec la base BCD, la hauteur est $\sqrt{2}$: $\frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times \sqrt{2} = 1$, donc :

$$\mathcal{B} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

L'aire du triangle BCD est $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

7.a La valeur de k pour laquelle A, B, C et $D_k(0\,;0\,;k)$ sont coplanaires, et le projeté orthogonal de D_k alors.

CORRIGÉ

A, B, C et D_k sont coplanaires si et seulement si D_k est dans le plan $(ABC) : 0 - 0 + 4k - 5 = 0$, soit $k = \frac{5}{4}$.

D_k est alors dans le plan (ABC) : son projeté orthogonal sur ce plan est lui-même, le point $\left(0\,;0\,;\frac{5}{4}\right)$.

7.b Existe-t-il k tel que A soit le projeté orthogonal de D_k sur (ABC) ?

CORRIGÉ

A est le projeté orthogonal de D_k si et seulement si $\overrightarrow{AD_k} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ k-1 \end{pmatrix}$ est colinéaire à $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$. Il faudrait un réel λ avec $-2 = \lambda$ et $-1 = -\lambda$, soit $\lambda = -2$ et $\lambda = 1$: c'est impossible.

Aucune valeur de k ne convient.

EXERCICE 2 · 55 MIN · 5 POINTS

Pollution d'un bassin de truites

Calculatrice autorisée

Rappel des données : le bassin contient $30\,000$ litres d'eau. Partie A : $V_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $V_{n+1} = 0{,}995\,V_n + 6$ (V_n est le

volume de polluant, en litres, après n heures). Partie B : $v(0) = 0$ et v est solution de (E) : $y' = -0{,}005y + 6$.

Partie A : modèle discret

1. Calculer V_1 et V_2.

CORRIGÉ

$V_1 = 0{,}995 \times 0 + 6 = 6$ et $V_2 = 0{,}995 \times 6 + 6 = 11{,}97$.

2. Compléter le programme qui renvoie le volume de polluant après n heures.

CORRIGÉ

La variable v part de $V_0 = 0$, et chaque passage dans la boucle calcule le terme suivant :

```
def volume(n):
    v = 0
    for k in range(n):
        v = 0.995*v + 6
    return v
```

3. Montrer par récurrence que $V_n \leqslant V_{n+1} \leqslant 1\,200$ pour tout entier naturel n.

CORRIGÉ

Initialisation : $V_0 = 0$ et $V_1 = 6$, donc $V_0 \leqslant V_1 \leqslant 1\,200$.

Hérédité : soit n un entier naturel tel que $V_n \leqslant V_{n+1} \leqslant 1\,200$. En multipliant par $0{,}995 > 0$:

$0{,}995\,V_n \leqslant 0{,}995\,V_{n+1} \leqslant 1\,194$

puis en ajoutant 6 : $V_{n+1} \leqslant V_{n+2} \leqslant 1\,200$.

Conclusion : par récurrence, $V_n \leqslant V_{n+1} \leqslant 1\,200$ pour tout entier naturel n.

4. Justifier que (V_n) converge et calculer sa limite.

CORRIGÉ

D'après la question 3, (V_n) est croissante et majorée par $1\,200$: d'après le théorème de convergence monotone, elle converge vers un réel ℓ.

La fonction $x \mapsto 0{,}995x + 6$ est continue, donc $\ell = 0{,}995\,\ell + 6$, soit $0{,}005\,\ell = 6$ et $\ell = 1\,200$. La suite (V_n) converge vers $1\,200$.

Partie B : modèle continu

1.a Les solutions de l'équation différentielle (E) sur $[0\,;+\infty[$.

CORRIGÉ

(E) est de la forme $y' = ay + b$ avec $a = -0{,}005$ et $b = 6$, et $-\dfrac{b}{a} = \dfrac{6}{0{,}005} = 1\,200$.

Les solutions sont les fonctions $t \mapsto Ce^{-0{,}005t} + 1\,200$, où C est un réel.

1.b Montrer que $v(t) = 1\,200\left(1 - e^{-0{,}005t}\right)$.

CORRIGÉ

$v(t) = Ce^{-0{,}005t} + 1\,200$ et $v(0) = C + 1\,200 = 0$, donc $C = -1\,200$:

$v(t) = 1\,200 - 1\,200\,e^{-0{,}005t} = 1\,200\left(1 - e^{-0{,}005t}\right)$

1.c La limite de v en $+\infty$.

CORRIGÉ

$-0{,}005t$ tend vers $-\infty$ quand t tend vers $+\infty$, donc $e^{-0{,}005t}$ tend vers 0 et $\lim\limits_{t\to+\infty} v(t) = 1\,200$.

1.d Le sens de variation de v sur $[0\,;+\infty[$.

CORRIGÉ

$v'(t) = 1\,200 \times 0{,}005\,e^{-0{,}005t} = 6\,e^{-0{,}005t} > 0$: la fonction v est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$.

2. Faudra-t-il un nettoyage complet (polluant au-delà de $5\,\%$ du volume du bassin) ?

CORRIGÉ

$5\,\%$ du volume du bassin, c'est $0{,}05 \times 30\,000 = 1\,500$ litres. Or v est croissante de limite $1\,200$, donc $v(t) < 1\,200$ pour tout t : le polluant ne dépasse jamais $1\,500$ litres (il reste sous $4\,\%$ du bassin).

Selon ce modèle, le nettoyage complet ne sera pas nécessaire.

3. L'instant exact à partir duquel le polluant dépasse 50 litres, puis sa valeur en heures et minutes.

CORRIGÉ

$$v(t) > 50 \iff 1 - e^{-0{,}005t} > \frac{50}{1\,200} = \frac{1}{24}$$

$$v(t) > 50 \iff e^{-0{,}005t} < \frac{23}{24}$$

$$v(t) > 50 \iff t > -200\ln\frac{23}{24} = 200\ln\frac{24}{23}$$

Le volume dépasse 50 litres après l'instant $200\ln\dfrac{24}{23} \approx 8{,}51$ heures, soit environ 8 h 31 min.

EXERCICE 3 · 45 MIN · 4 POINTS

Vrai ou faux : musiciens professionnels

Calculatrice autorisée

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, en justifiant : une réponse sans justification ne rapporte rien. Rappel des données : $52\,\%$ des musiciens professionnels jouent de la Pop (événement O) ; parmi eux, $32\,\%$ sont des femmes (événement F) ; $20\,\%$ des musiciens professionnels sont des femmes. Les musiciens représentent $6{,}2\,\%$ des

actifs de la culture ; X compte les musiciens dans un échantillon de $5\,000$ actifs.

1. Affirmation 1 : si la personne est une femme, la probabilité qu'elle joue de la Pop est $0{,}832$.

CORRIGÉ

$P(O \cap F) = P(O) \times P_O(F) = 0{,}52 \times 0{,}32 = 0{,}166\,4$. Donc :

$$P_F(O) = \frac{P(O \cap F)}{P(F)} = \frac{0{,}166\,4}{0{,}2} = 0{,}832$$

L'affirmation 1 est **vraie**.

2.a Affirmation 2 : arrondi au dixième, $P(X \leqslant 340) \approx 0{,}4$.

CORRIGÉ

Le prélèvement est assimilé à un tirage avec remise de $5\,000$ personnes, chacune étant musicien avec la probabilité $0{,}062$: X suit la loi binomiale de paramètres $n = 5\,000$ et $p = 0{,}062$.

À la calculatrice, $P(X \leqslant 340) \approx 0{,}96$, soit environ $1{,}0$ au dixième. C'est logique : 340 est au-dessus de l'espérance $E(X) = 310$. L'affirmation 2 est **fausse**.

2.b Affirmation 3 : d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, la probabilité que $230 < X < 390$ dépasse $95\,\%$.

CORRIGÉ

$E(X) = 5\,000 \times 0{,}062 = 310$ et $V(X) = 5\,000 \times 0{,}062 \times 0{,}938 = 290{,}78$. L'événement $230 < X < 390$ s'écrit $|X - 310| < 80$. D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$P\left(|X - 310| \geqslant 80\right) \leqslant \frac{290{,}78}{80^2} \approx 0{,}045$$

donc $P(230 < X < 390) \geqslant 1 - 0{,}045$, soit plus de $0{,}95$. L'affirmation 3 est **vraie**.

3. Affirmation 4 : on peut former 120 équipes différentes de 2 musiciens et 3 autres personnes.

CORRIGÉ

Il y a $\binom{4}{2} = 6$ façons de choisir les 2 musiciens parmi les 4, et $\binom{6}{3} = 20$ façons de choisir les 3 autres personnes parmi les 6. On peut donc former $6 \times 20 = 120$ équipes différentes : l'affirmation 4 est **vraie**.

EXERCICE 4 · 75 MIN · 6 POINTS

Une fonction, ses primitives et un porte-clé

Calculatrice autorisée

Rappel des données : partie A, la courbe $\mathcal{C}_f$ a une tangente horizontale au point C d'abscisse 1, et la tangente T_A au point $A\left(\frac{1}{2}\,;0\right)$ passe par $B(1\,;e^2)$. Parties B et C : $f(x) = (2x-1)e^{-2x+3}$ sur $[0\,;+\infty[$; le logo est limité par $\mathcal{C}_f$ et sa symétrique par rapport à l'axe des abscisses, sur $[0{,}5\,;\alpha]$, en centimètres.

Partie A

1.a La valeur de $f'(1)$.

CORRIGÉ

La tangente au point C d'abscisse 1 est parallèle à l'axe des abscisses : son coefficient directeur est nul, donc $f'(1) = 0$.

1.b La solution de $f(x) = 0$ sur $[0\,;3]$, lue sur le graphique.

CORRIGÉ

Sur $[0\,;3]$, la courbe ne coupe l'axe des abscisses qu'au point A : la solution est $x = \dfrac{1}{2}$.

2. La valeur de $f'\left(\frac{1}{2}\right)$.

CORRIGÉ

$f'\left(\frac{1}{2}\right)$ est le coefficient directeur de T_A, qui passe par $A\left(\frac{1}{2}\,;0\right)$ et $B(1\,;e^2)$:

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{e^2-0}{1-\frac{1}{2}} = 2e^2$$

3. Les deux courbes, parmi $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}_3$, qui représentent des primitives de f.

CORRIGÉ

Sur le graphique, $f(x) < 0$ sur $\left[0\,;\frac{1}{2}\right[$ et $f(x) > 0$ sur $\left]\frac{1}{2}\,;+\infty\right[$. Une primitive F de f vérifie $F' = f$: elle est décroissante sur $\left[0\,;\frac{1}{2}\right]$, croissante ensuite, avec un minimum en $x = \frac{1}{2}$.

$\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ ont leur minimum en $x = \frac{1}{2}$, mais $\mathcal{C}_3$ a le sien vers $x = 1$: $\mathcal{C}_3$ ne convient pas. Les primitives de f sont représentées par $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$. Cohérence : deux primitives diffèrent d'une constante, et $\mathcal{C}_2$ se déduit bien de $\mathcal{C}_1$ en descendant de 2 unités.

Partie B

1.a Vérifier que $f(x) = e^2 \times \dfrac{2x-1}{e^{2x-1}}$.

CORRIGÉ

$$e^2 \times \frac{2x-1}{e^{2x-1}} = (2x-1)\,e^2\,e^{-(2x-1)}$$

$$= (2x-1)\,e^{2-2x+1} = (2x-1)\,e^{-2x+3} = f(x)$$

1.b La limite de f en $+\infty$ (on pourra poser $X = 2x-1$).

CORRIGÉ

Quand x tend vers $+\infty$, $X = 2x-1$ tend vers $+\infty$ et, par croissances comparées, $\dfrac{X}{e^X}$ tend vers 0. Donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = e^2 \times 0 = 0$.

2.a Montrer que $f'(x) = (-4x+4)e^{-2x+3}$.

CORRIGÉ

On pose $u(x) = 2x-1$ et $w(x) = e^{-2x+3}$: $u'(x) = 2$ et $w'(x) = -2e^{-2x+3}$. Alors :

$$f'(x) = 2e^{-2x+3} + (2x-1) \times (-2)e^{-2x+3}$$
$$= (2 - 4x + 2)\, e^{-2x+3}$$
$$= (-4x+4)\, e^{-2x+3}$$

2.b Le tableau complet des variations de f sur $[0\,;+\infty[$.

CORRIGÉ

Comme $e^{-2x+3} > 0$, $f'(x)$ a le signe de $-4x+4$: positif sur $[0\,;1[$, nul en 1, négatif ensuite. Puis $f(0) = -e^3$, $f(1) = e$, et la limite en $+\infty$ est 0 (question 1.b).

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-e^3$	$\nearrow$	e	$\searrow$	0

3. La contrainte du client s'écrit $f(\alpha) = 0{,}15$; une unique valeur de α dans $[1\,;+\infty[$, arrondie au dixième.

CORRIGÉ

Le logo est symétrique par rapport à l'axe des abscisses : en $x = \alpha$, sa largeur est $2f(\alpha)$. La contrainte $2f(\alpha) = 0{,}3$ s'écrit donc $f(\alpha) = 0{,}15$.

Sur $[1\,;+\infty[$, f est continue et strictement décroissante, de $f(1) = e \approx 2{,}72$ vers la limite 0. Comme $0 < 0{,}15 < e$, le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires assure qu'il existe une unique valeur α dans $[1\,;+\infty[$ telle que $f(\alpha) = 0{,}15$.

À la calculatrice : $f(3{,}3) \approx 0{,}153$ et $f(3{,}35) \approx 0{,}141$, donc $\alpha \approx 3{,}3$.

Partie C

1. Montrer, par une intégration par parties, que $I = \displaystyle\int_{0,5}^{3,3} f(x)\,\mathrm{d}x \approx 3{,}6$.

CORRIGÉ

Avec $u(x) = 2x - 1$, $u'(x) = 2$, et $w(x) = -\dfrac{1}{2}e^{-2x+3}$, $w'(x) = e^{-2x+3}$:

$$I = \left[-\frac{1}{2}(2x-1)e^{-2x+3}\right]_{0,5}^{3,3} + \int_{0,5}^{3,3} e^{-2x+3}\,\mathrm{d}x$$

Une primitive de e^{-2x+3} est $-\dfrac{1}{2}e^{-2x+3}$. En regroupant :

$$I = \left[-\frac{1}{2}(2x-1+1)\,e^{-2x+3}\right]_{0,5}^{3,3} = \left[-x\,e^{-2x+3}\right]_{0,5}^{3,3}$$

$$I = -3{,}3\,e^{-3,6} + 0{,}5\,e^{2} \approx 3{,}6$$

2. Le volume du porte-clé en cm³, arrondi au dixième.

CORRIGÉ

Par symétrie, l'aire du logo est $2I \approx 7{,}21$ cm². Le volume vaut $2I \times 0{,}2 = 0{,}4\,I \approx 1{,}44$, soit environ $1{,}4$ cm³.